

Problemas envolvendo Polinômio do Primeiro Grau TESSAT

QUESTÃO 1

ENEM Digital

Para sua festa de 17 anos, o aniversariante convidará 132 pessoas. Ele convidará 26 mulheres a mais do que o número de homens. A empresa contratada para realizar a festa cobrará R\$ 50,00 por convidado do sexo masculino e R\$ 45,00 por convidado do sexo feminino.

Quanto esse aniversariante terá que pagar, em real, à empresa contratada, pela quantidade de homens convidados para sua festa?

- ☐ A 2 385,00
- ☐ B 2 650,00
- ☐ C 3 300,00
- ☐ D 3 950,00
- ☐ E 5 300,00

QUESTÃO 2

ENEM PPL

Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R\$ 20,00 ao participante, cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, deverá pagar R\$ 10,00. Não há cobrança inicial para participar do jogo. Um participante deu 80 tiros e, ao final, recebeu R\$ 100,00.

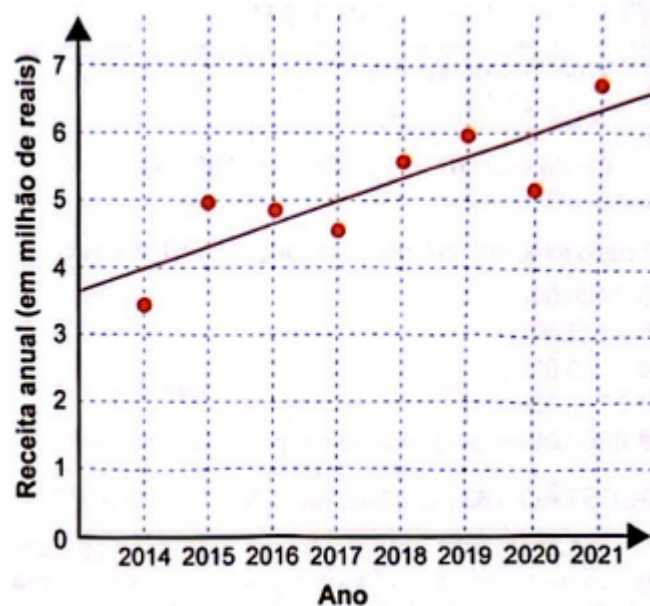
Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo?

- ☐ A 30
- ☐ B 36
- ☐ C 50
- ☐ D 60
- ☐ E 64

QUESTÃO 3

ENEM

As receitas anuais obtidas por uma indústria no período de 2014 a 2021, em milhão de reais, foram registradas, por pontos, em um gráfico. Nele, também está representada a reta que descreve a tendência de evolução das receitas. Essa reta pode ser utilizada para estimar as receitas dos anos seguintes.



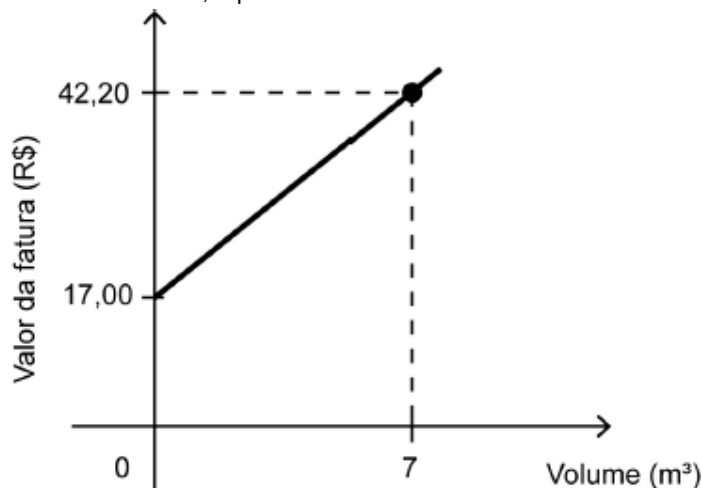
A estimativa da receita, em milhão de reais, dessa indústria, para o ano de 2026, obtida a partir dessa reta de tendência, é

- ☐ A 7.
- ☐ B 8.
- ☐ C 9.
- ☐ D 10.
- ☐ E 11.

QUESTÃO 4

ENEM Digital

Uma fatura mensal de água é composta por uma taxa fixa, independentemente do gasto, mais uma parte relativa ao consumo de água, em metro cúbico. O gráfico relaciona o valor da fatura com o volume de água gasto em uma residência no mês de novembro, representando uma semirreta.



Observa-se que, nesse mês, houve um consumo de 7 m³ de água. Sabe-se que, em dezembro, o consumo de água nessa residência, em metro cúbico, dobrou em relação ao mês anterior.

O valor da fatura referente ao consumo no mês de dezembro nessa residência foi

- A superior a R\$ 65,00 e inferior a R\$ 70,00.
- B superior a R\$ 80,00 e inferior a R\$ 85,00.
- C superior a R\$ 90,00 e inferior a R\$ 95,00.
- D superior a R\$ 95,00.
- E inferior a R\$ 55,00.

QUESTÃO 5

ENEM Digital

Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade, porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava R\$ 1200,00 por hectare plantado, e vendia por R\$ 50,00 cada saca de 60 kg. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro L que obteve em função das sacas de 60 kg vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu x sacas de 60 kg e todas as sacas foram vendidas.

Disponível em: www.cnpso.embrapa.br. Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado).

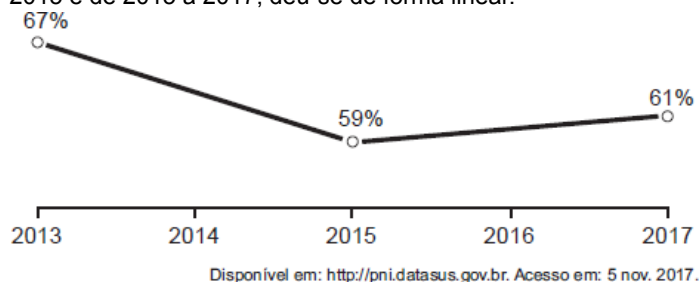
Qual é a expressão que determinou o lucro L em função de x obtido por esse produtor nesse ano?

- A $L(x) = 50x - 1\,200$
- B $L(x) = 50x - 12\,000$
- C $L(x) = 50x + 12\,000$
- D $L(x) = 500x - 1\,200$
- E $L(x) = 1\,200x - 500$

QUESTÃO 6

ENEM

A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura (porcentagem de vacinados) da campanha, em cães, nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica, nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017, deu-se de forma linear.



Disponível em: <http://pni.datasus.gov.br>. Acesso em: 5 nov. 2017.

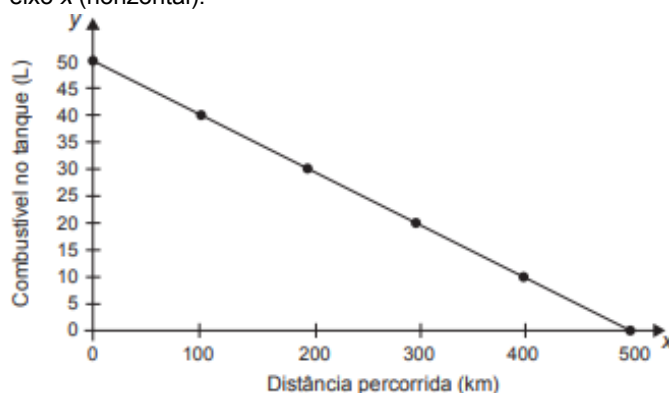
Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014?

- A 62,3%
- B 63,0%
- C 63,5%
- D 64,0%
- E 65,5%

QUESTÃO 7

ENEM PPL

Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. Cinquenta litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo y (vertical), e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo x (horizontal).



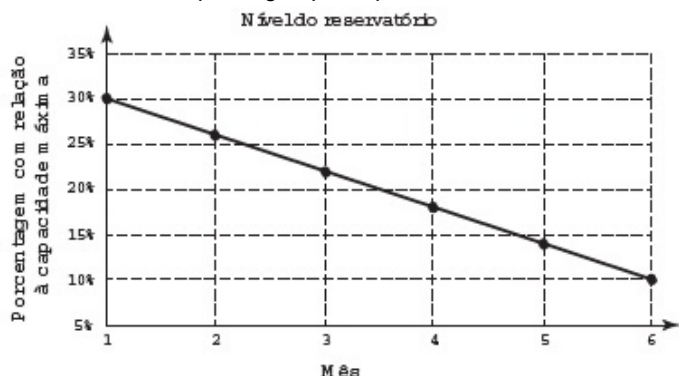
A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é

- A $y = -10x + 500$
- B $y = \frac{-x}{10} + 50$
- C $y = \frac{-x}{10} + 500$
- D $y = \frac{x}{10} + 50$
- E $y = \frac{x}{10} + 500$

QUESTÃO 8

ENEM

Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses.



Nas condições dadas, qual o tempo mínimo, após o sexto mês, para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade?

- A 2 meses e meio.
- B 3 meses e meio.
- C 1 mês e meio.
- D 4 meses.
- E 1 mês.

QUESTÃO 9

ENEM PPL

Os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos de operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. Segundo levantamento da Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Desta forma, é essencial para os procedimentos adequados de segurança monitorar-se o tempo de descida da aeronave.

A tabela mostra a altitude y de uma aeronave, registrada pela torre de controle, t minutos após o início dos procedimentos de pouso.

tempo t (em minutos)	0	5	10	15	20
altitude y (em metros)	10 000	8 000	6 000	4 000	2 000

Considere que, durante todo o procedimento de pouso, a relação entre y e t é linear.

Disponível em: www.meioaereo.com.

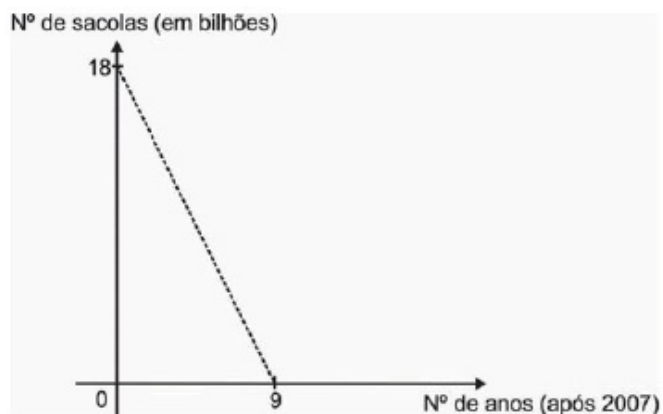
De acordo com os dados apresentados, a relação entre y e t é dada por

- A $y = -400t$
- B $y = -2\,000t$
- C $y = 8\,000 - 400t$
- D $y = 10\,000 - 400t$
- E $y = 10\,000 - 2\,000t$

QUESTÃO 10

ENEM PPL

As sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Observe o gráfico a seguir, em que se considera a origem como o ano de 2007.



LUCENA, M. Guerra às sacolinhas. *Gaúcho*, n.º 225, 2010.

De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidos em 2011?

- A 4,0
- B 6,5
- C 7,0
- D 8,0
- E 10,0

QUESTÃO 11

ENEM

Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção, composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear, e a tabela apresenta esse custo para três quantidades de mochilas produzidas.

Quantidade de mochilas	30	50	100
Custo total (R\$)	1050,00	1650,00	3150,00

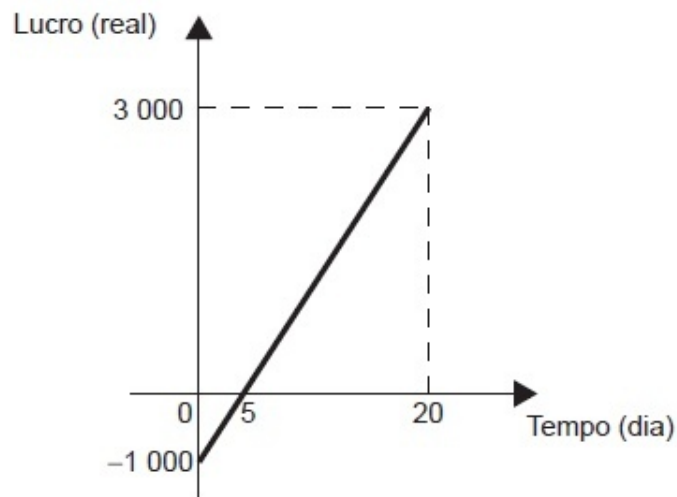
O custo total, em real, para a produção de 80 mochilas será

- A 2400,00.
- B 2520,00.
- C 2550,00.
- D 2700,00.
- E 2800,00.

QUESTÃO 12

ENEM PPL

Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro (L) dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30.



A representação algébrica do lucro (L) em função do tempo (t) é

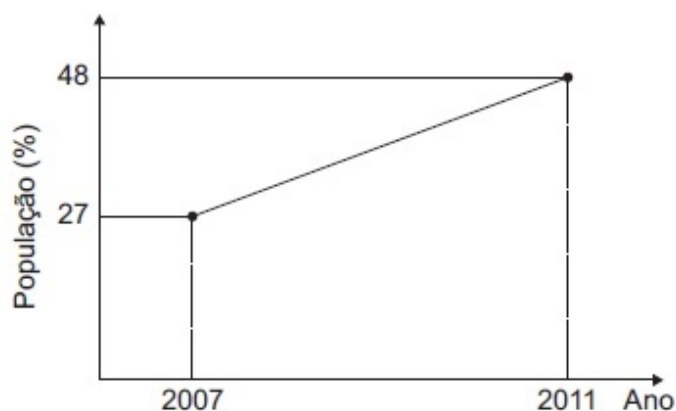
- A $L(t) = 20t + 3\,000$
- B $L(t) = 20t + 4\,000$
- C $L(t) = 200t$
- D $L(t) = 200t - 1\,000$
- E $L(t) = 200t + 3\,000$

QUESTÃO 13

ENEM PPL

O percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos de 2007 a 2011. Conforme dados do Grupo Ipsos, essa tendência de crescimento é mostrada no gráfico.

Brasileiros conectados à internet



Suponha que foi mantida, para os anos seguintes, a mesma taxa de crescimento registrada no período 2007-2011.

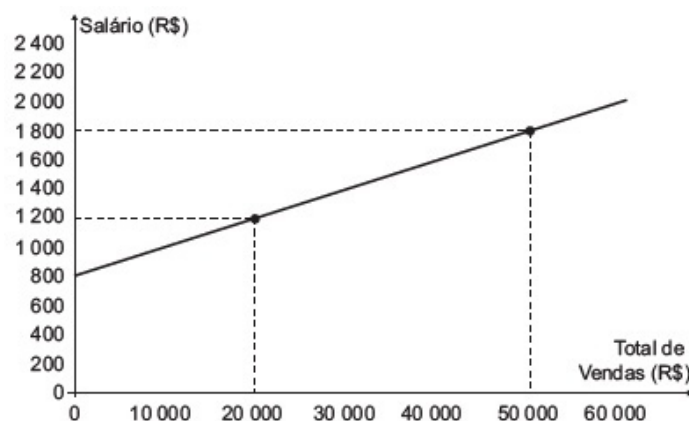
A estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 era igual a

- A 56,40%.
- B 58,50%.
- C 60,60%.
- D 63,75%.
- E 72,00%

QUESTÃO 14

ENEM PPL

No comércio é comumente utilizado o salário mensal comissionado. Além de um valor fixo, o vendedor tem um incentivo, geralmente um percentual sobre as vendas. Considere um vendedor que tenha salário comissionado, sendo sua comissão dada pelo percentual do total de vendas que realizar no período. O gráfico expressa o valor total de seu salário, em reais, em função do total de vendas realizadas, também em reais.



Qual o valor percentual da sua comissão?

- A 2,0%
- B 5,0%
- C 16,7%
- D 27,7%
- E 50,0%

QUESTÃO 15

UPE

Everton criou uma escala E de temperatura, com base na temperatura máxima e mínima de sua cidade durante determinado período. A correspondência entre a escala E e a escala Celsius (C) é a seguinte:

$^{\circ}\text{E}$	$^{\circ}\text{C}$
0	16
80	41

Em que temperatura, aproximadamente, ocorre a solidificação da água na escala E?

- A -16°E
- B -32°E
- C -38°E
- D -51°E
- E -58°E

Gabarito

Questão 1:

[B]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[A]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[D]

Questão 10:

[E]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[B]

Questão 14:

[A]

Questão 15:

[D]